Thermodynamique

Physique
Terminale Générale



Figure 1: Photographie d'une montgolfière.

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

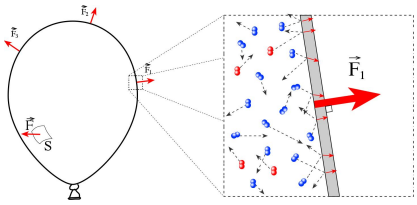
Table des matières

Le modèle du gaz parfait 5
Le Premier Principe de la thermodynamique 7
Les transferts thermiques 11
Évolution temporelle de la température d'un solide en contact avec un thermostat 15
Exercices 19
Liens du cours 27
Corrigés des exercices 29
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques 31

Leçon I : Le modèle du gaz parfait

La **température** est une mesure macroscopique de l'énergie cinétique microscopique des molécules qui constituent le gaz. Elle se mesure en kelvin à l'aide d'un thermomètre.
Les températures sont souvent données dans une unité qui ne fait pas partie du SI : le degré Celsius. On a 0 °C qui correspond à 273,15 K.

Exercice 1 : Donner la température de la pièce dans le SI.



À l'échelle microscopique, les molécules d'un gaz sont responsables de chocs sur les parois du récipient contenant le gaz. À l'échelle macroscopique, on mesure alors une **pression**, qui correspond à une force surfacique :

$$P = \frac{F}{S}$$

- P est la pression du gaz, en pascal dans le SI (symbole Pa) ;
- F est la norme de la force qu'applique le gaz sur la paroi de surface S.

Les pressions se mesurent avec un baromètre en pascal (1 Pa = 1 N m^{-2}).
Les pressions sont souvent données dans une unité qui ne fait pas partie du SI : le bar. On se souviendra que 1 bar = 10^5 Pa.

Exercice 2 : La pression atmosphérique vaut en moyenne 1 bar. Calculer la force exercée par les gaz de l'atmosphère et qui s'applique sur le haut de votre tête.

♡ Loi des gaz parfaits

À l'échelle macroscopique, un gaz est dit parfait si sa pression, sa température et son volume suivent la loi des gaz parfaits :

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

- n est la quantité de matière ;
- R est la constante des gaz parfaits. Dans le SI, elle vaut 8,314 J K^{-1} mol^{-1}.

Exercice 3 : Estimer la quantité de matière en air dans la salle de classe.

À l'échelle microscopique, les molécules d'un gaz parfait sont supposées sans volume, et sans interaction à distance entre elles. Elles ont des vecteurs vitesse aléatoires.
Le modèle des gaz parfaits est un modèle « limite » des gaz réels : un gaz réel se comporte d'autant plus comme un gaz parfait que sa pression est faible.

La masse volumique ρ d'un gaz correspond à la masse d'1 m^3 (dans le SI) de ce gaz. On a :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- m est la masse du gaz ;
- V est le volume du gaz.

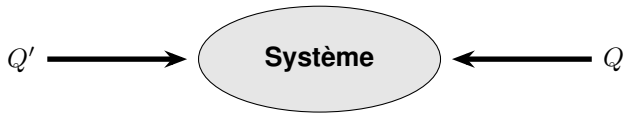
Pour un gaz parfait, on a :

$$\rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T}$$

Exercice 4 : Établir l'expression de la masse volumique d'un gaz parfait en fonction de sa pression P, de sa température T, de sa masse molaire M et de la constante R.

Leçon II : Le Premier Principe de la thermodynamique

On appelle **système thermodynamique** une portion de l'univers que l'on isole par la pensée du reste de l'Univers. Le reste de l'Univers s'appelle le **milieu extérieur**.
Par convention, les transferts d'énergie perdus par le système sont comptés négativement, ceux gagnés par le système sont comptés positivement.



Exercice 5 : On fait bouillir de l'eau. Donner le signe du transfert thermique échangé entre la résistance de la bouilloire et l'eau :

- si le système est l'{eau dans la bouilloire} ;
- si le système est la {résistance de la bouilloire}.



La puissance moyenne P d'un transfert thermique Q reçu par un système pendant Δt est définie par :

$$P = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

Au cours d'une transformation thermodynamique, le système passe d'un état d'équilibre, appelé état initial, où toutes les grandeurs du système sont définies (T_i, P_i, V_i, ...) à un autre état d'équilibre, appelé état final, où toutes les grandeurs du système sont définies (T_f, P_f, V_f, ...).
Pendant une transformation thermodynamique, les grandeurs descriptives du système ne sont pas définies.

Exercice 6 : On comprime de manière isotherme ($T_\text{i} = T_\text{f} = 25$ °C) un volume $V_\text{i} = 1{,}0$ m^3 de gaz parfait à la pression égale à la pression atmosphérique. Le volume final vaut $V_\text{f} = 0{,}5$ m^3. Donner les grandeurs (T_i, P_i, V_i) et (T_f, P_f, V_f) décrivant le gaz parfait avant et après la transformation.

Un système thermodynamique se décrit à l'échelle microscopique comme un ensemble d'entités microscopiques (molécules, ions, atomes, ...) en mouvement les uns par rapport aux autres à cause de l'**agitation thermique** et en interaction entre elles et avec le milieu extérieur.

L'**énergie interne** U d'un système est la somme des énergies cinétique $E_{c,\text{micro}}$ et potentielle $E_{p,\text{micro}}$ de chaque particule qui constitue le système à l'échelle microscopique :

$$U = \sum E_{c,\text{micro}} + \sum E_{p,\text{micro}}$$

Un système réel est constitué de tellement de molécules qu'il devient impossible de calculer U à l'aide de cette définition.

Exercice 7 : Calculer en ordre de grandeur le nombre de termes dans la somme définissant l'énergie interne pour le gaz contenu dans la pièce.

L'énergie interne d'un système incompressible (liquide ou solide) ou d'un gaz parfait est une fonction de la température T du système :

$$U = U(T)$$

L'énergie interne d'un système {1+2} composé de deux sous-systèmes {1} et {2} se calcule comme la somme des énergies internes des sous-systèmes :

$$U_{1+2} = U_1 + U_2$$

♡ Premier principe de la thermodynamique

Un système recevant un transfert thermique Q et un travail W voit son énergie interne varier de la valeur de la somme de ces transferts :

$$\Delta U = Q + W$$

Pour un système au repos :

$$\Delta U = Q$$

Pour un système isolé, c'est-à-dire sans échange de matière ni de transferts énergétiques :

$$\Delta U = 0$$

Pour un corps incompressible (liquide ou solide) passant de la température T_i à la température T_f, le premier principe s'écrit :

$$\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta T$$

- m est la masse du système ;
- c est la capacité thermique massique ;
- $\Delta T = T_\text{f} - T_\text{i}$.

Exercice 8 : Calculer l'élévation de température pour un volume $V = 200$ mL d'eau contenus dans une bouilloire de capacité thermique négligeable et de puissance 500 W, en chauffe pendant 1 min.

Leçon III : Les transferts thermiques

Les **transferts thermiques**, notés Q, désignent les échanges d'énergie entre deux corps à températures différentes, autres que les travaux de forces.
Un transfert thermique a toujours lieu du corps « chaud » vers le corps « froid ».
On distingue trois modes principaux de transfert thermique :

- **la conduction** : ce mode de transfert nécessite un contact direct entre les deux corps, permettant un échange de chaleur par propagation de l'agitation thermique au sein du matériau ;
- **la convection** : lorsqu'un des deux corps est un fluide, son interaction avec un solide ou un autre fluide entraîne un transfert thermique. Sous l'effet des variations de masse volumique dues aux différences de température, le fluide se met en mouvement, facilitant ainsi le transfert thermique. Le contact entre les deux corps étant nécessaire, on parle aussi de **transfert conducto-convectif** ;
- **le rayonnement** : ce mode de transfert repose sur l'émission et l'absorption de lumière (onde électromagnétique) lorsqu'un corps est chauffé.

Exercice 9 : Donner les modes de transfert thermique mis en jeu dans un radiateur soufflant, contenant une résistance électrique et un ventilateur.



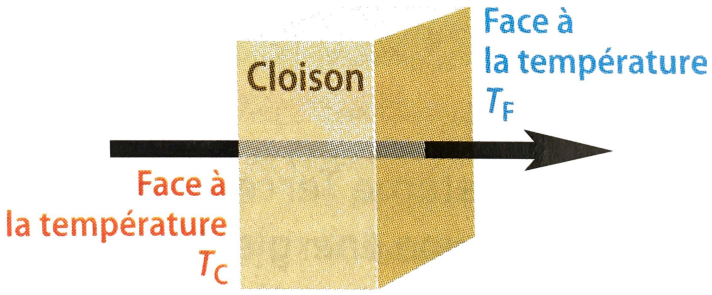
Le **flux** Φ d'un transfert thermique correspond à sa puissance, c'est-à-dire à la valeur du transfert thermique par unité de temps :

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

Le flux est une grandeur algébrique.
L'unité de la puissance est le watt (1 W = 1 J s^{-1}).
On parle parfois de puissance thermique et le flux est alors noté P.

Exercice 10 : Calculer le transfert thermique transféré à un aliment réchauffé avec un four à micro-ondes à la puissance de 700 W, pendant 2 min, en supposant un rendement de 100 %.





♡ Loi de Fourier

En régime permanent, le flux de transfert thermique passant à travers une paroi séparant deux enceintes de températures T_C et T_F ($T_C > T_F$) est proportionnel à la différence de température entre les deux faces de la paroi :

$$|\Phi| = \frac{1}{R_{\text{th}}} \cdot (T_C - T_F)$$

Pour une paroi plane de surface S, d'épaisseur e et dans un matériau de conductivité thermique λ :

$$R_{\text{th}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{e}{S}$$

Exercice 11 : Calculer le flux thermique à travers un mur de résistance thermique 0,50 K W^{-1}, séparant deux pièces de températures –7 °C et 21 °C.

♡ Loi de Stefan

Le flux thermique rayonné par un corps noir dont la température de surface est T_{surface} est proportionnel à T^4_{surface} et à la surface S du corps :

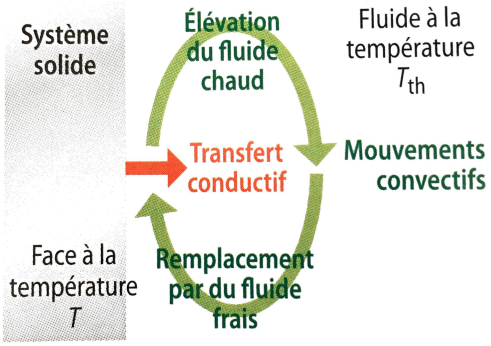
$$|\Phi| = \sigma \cdot T^4_{\text{surface}} \cdot S$$

- $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4} est la constante de Stefan-Boltzmann.

Un corps noir est le modèle d'un objet qui absorberait tous les rayonnements qu'on lui enverrait (voir cours de Première, loi de Wien).

Exercice 12 : Calculer l'ordre de grandeur du flux rayonné par le Soleil ($R = 10^9$ m, $T_{\text{surface}} = 6\,000$ K).

Soit un corps à la température de surface T, en contact avec un fluide qui joue le rôle de thermostat, c'est-à-dire de température constante $T_{\text{thermostat}}$.



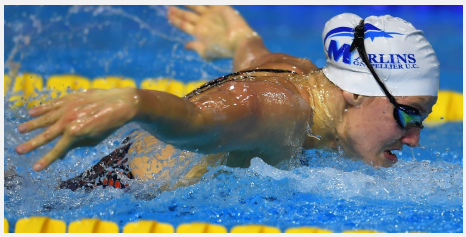
♡ Loi de Newton

Le flux du transfert thermique conducto-convectif transféré à travers la surface S du corps est proportionnel à la surface du corps et à la différence de température entre la surface du corps et le thermostat :

$$\Phi = h \cdot S \cdot (T_{\text{thermostat}} - T)$$

- h est le coefficient de transfert conducto-convectif.

Exercice 13 : Calculer l'ordre de grandeur du flux thermique en régime permanent pour un nageur, entre la surface de sa peau et l'eau ($h = 500$ W m^{-2} K^{-1}).



Leçon IV : Évolution temporelle de la température d'un solide en contact avec un thermostat

Quand un corps incompressible est en contact avec un thermostat (corps à température constante), la température T du corps augmente ou diminue au cours du temps t. On a donc :

$$T = f(t)$$

On plonge un {corps solide}, de surface S, de masse m, de capacité thermique massique c, et à la température initiale T_0, dans un fluide jouant le rôle de thermostat, à la température T_{th}. On suppose $T_0 > T_{\text{th}}$. On note h le coefficient de transfert conducto-convectif entre le thermostat et le système.
Le corps reste au repos pendant son refroidissement. La température du corps est notée $T(t)$ car elle varie au cours du temps.

Exercice 14 : Dans la situation d'un fer à cheval fabriqué par un forgeron, donner le système et le thermostat.



En notant ΔU la variation d'énergie interne du système pendant une durée Δt, on a d'après le premier principe :

$$\Delta U = Q + W \tag{1}$$

avec Q le transfert thermique ayant lieu avec l'extérieur et W le travail des forces extérieures.
Comme le système est un solide, on a :

$$\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta T \tag{2}$$

en notant ΔT la variation de température du système pendant la durée Δt.
⚠ Ne pas confondre ΔT et Δt.
En remplaçant ΔU dans l'équation (1), on obtient :

$$m \cdot c \cdot \Delta T = Q + W$$

On suppose que les forces extérieures ne travaillent pas (système au repos et de volume constant), on a donc $W = 0$. Ainsi :

$$m \cdot c \cdot \Delta T = Q \tag{3}$$

On suppose que le transfert thermique entre le système et le thermostat ne se fait que suivant le mode conducto-convectif. Ainsi, d'après la loi de Newton :

$$\Phi = h \cdot S \cdot (T_{\text{th}} - T(t)) \tag{4}$$

avec h le coefficient de transfert thermique.
Le flux est une grandeur algébrique : positif si reçu, négatif si perdu par le système.

Par définition :

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

En remplaçant dans (4) :

$$\frac{Q}{\Delta t} = h \cdot S \cdot (T_{\text{th}} - T(t))$$

c'est-à-dire :

$$Q = h \cdot S \cdot (T_{\text{th}} - T(t)) \cdot \Delta t \tag{5}$$

On remplace dans (3) :

$$m \cdot c \cdot \Delta T = h \cdot S \cdot (T_{\text{th}} - T(t)) \cdot \Delta t$$

$$\iff \quad m \cdot c \cdot \frac{\Delta T}{\Delta t} = h \cdot S \cdot (T_{\text{th}} - T(t))$$

En réorganisant les termes, et en posant $\tau = \dfrac{m \cdot c}{h \cdot S}$, et en faisant tendre Δt vers zéro (on le note $\mathrm{d}t$), on obtient :

$$\frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau} \cdot T(t) = \frac{T_{\text{th}}}{\tau}$$

♡ Loi de refroidissement

La loi de refroidissement $T = f(t)$ d'un corps solide au repos en contact avec un thermostat à la température T_{th} et en négligeant tout autre mode de transfert thermique que celui conducto-convectif est solution d'une équation différentielle du premier ordre, à coefficients constants, avec second membre constant :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau} \cdot T = \frac{T_{\text{th}}}{\tau} \tag{E}$$

Exercice 15 : Déterminer l'unité de $\tau = \dfrac{m \cdot c}{h \cdot S}$ dans le système international.

La solution $T(t)$ d'une équation différentielle du premier ordre, à coefficients constants, avec second membre est la somme de deux termes :

$$T(t) = T_{\text{homogène}}(t) + T_{\text{particulière}}$$

avec :

- $T_{\text{homogène}}(t)$ la solution à l'équation homogène, c'est-à-dire sans second membre :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau} \cdot T = 0$$

  c'est-à-dire :

$$T_{\text{homogène}}(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- $T_{\text{particulière}}$ une solution particulière à l'équation différentielle avec second membre. Pour un second membre constant, on cherche une solution constante et on trouve :

$$T_{\text{particulière}} = T_{\text{th}}$$

Exercice 16 : Déterminer si la fonction constante $T(t) = T_{\text{th}}$ est une solution particulière à l'équation différentielle (E).

La solution de l'équation différentielle (E) a pour expression :

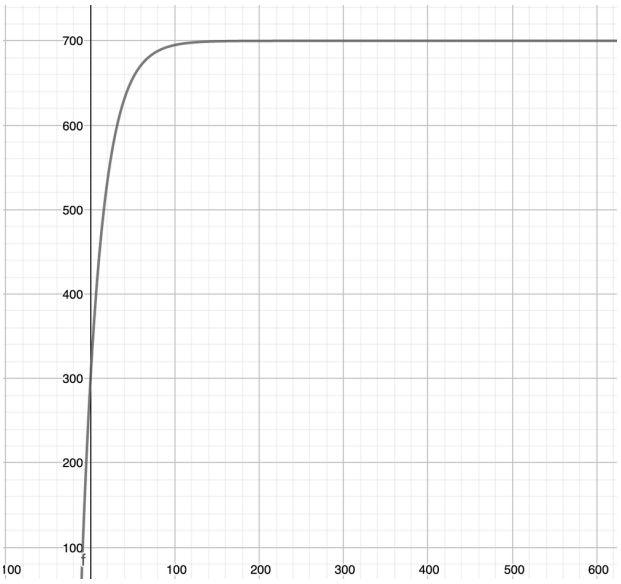
$$T(t) = T_{\text{th}} + (T_0 - T_{\text{th}}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Exercice 17 : Établir l'expression de la constante A de la solution $T(t) = T_{\text{th}} + A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ de l'équation différentielle (E), sachant que $T(0) = T_0$.

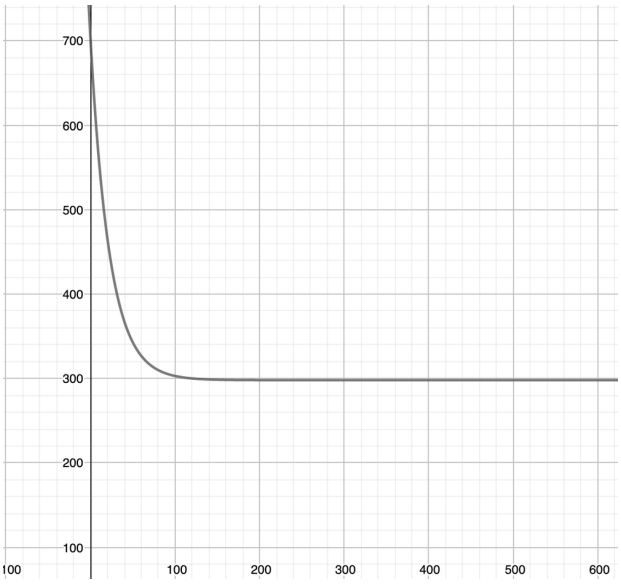
Voir la simulation : Lien vers la simulation Geogebra↗.
Donner l'allure d'une courbe, c'est :

- représenter les valeurs limites de manière asymptotique ;
- représenter les conditions initiales (valeurs initiales, coefficient directeur de la tangente à l'origine) ;
- donner les coordonnées de quelques points caractéristiques.

Cas $T_0 < T_{\text{th}}$



Cas $T_0 > T_{\text{th}}$



Exercices

Exercice 18 : VOL D'UNE MONTGOLFIÈRE

Une montgolfière est un moyen de transport aérien constitué d'une nacelle pouvant contenir des passagers. Au-dessus de la nacelle, se trouvent :

- une enveloppe en nylon appelée le ballon dont on considère le volume constant ;
- un brûleur permettant de réaliser la combustion de propane dans le dioxygène de l'air ; ce propane est stocké dans des bonbonnes transportées dans la nacelle.

De nombreuses sorties sont proposées, d'une durée moyenne d'une heure. Une voiture est contrainte de suivre au sol la montgolfière pour récupérer les passagers et le matériel lors de l'atterrissage. En effet, le lieu d'atterrissage ne peut pas être connu de façon sûre au moment du départ : il est dépendant des conditions météorologiques.

Les objectifs de cet exercice sont :

- de déterminer la masse totale qu'il est possible d'embarquer dans la montgolfière ;
- de trouver l'autonomie de vol maximale possible avec la montgolfière.



Source : pixabay.com

On étudie dans cet exercice une enveloppe en nylon de modèle « M-77 » de 0,1 mm d'épaisseur, de volume $V = 2\ 200$ m^3, à laquelle on accroche une nacelle de modèle « C-1 », de masse $m_{\text{nacelle}} = 56$ kg. La nacelle est capable d'embarquer jusqu'à trois personnes ainsi que quatre bonbonnes pesant chacune 40 kg et contenant 20 kg de propane chacune.

Données :

- intensité de la pesanteur terrestre : $g = 9{,}81$ m s^{-2} ;
- surface de l'enveloppe du ballon : $S = 847$ m^2 ;
- masse par unité de surface de l'enveloppe en nylon : $\varphi_{\text{nylon}} = 65$ g m^{-2} ;
- constante du gaz parfait : $R = 8{,}314$ J mol^{-1} K^{-1} ;
- masse molaire de l'air : $M_{\text{air}} = 29{,}0$ g mol^{-1}.

1. Détermination de la masse totale qu'il est possible d'embarquer dans la montgolfière

Au cours d'un vol, la montgolfière se trouve à une altitude de 1,5 km. On considère que la pression p à l'intérieur du ballon est égale à la pression à l'extérieur du ballon. La figure 1 présente l'évolution de la pression de l'air en fonction de l'altitude. L'air est considéré comme un gaz parfait. Le brûleur n'est pas actionné au moment où on étudie le système.

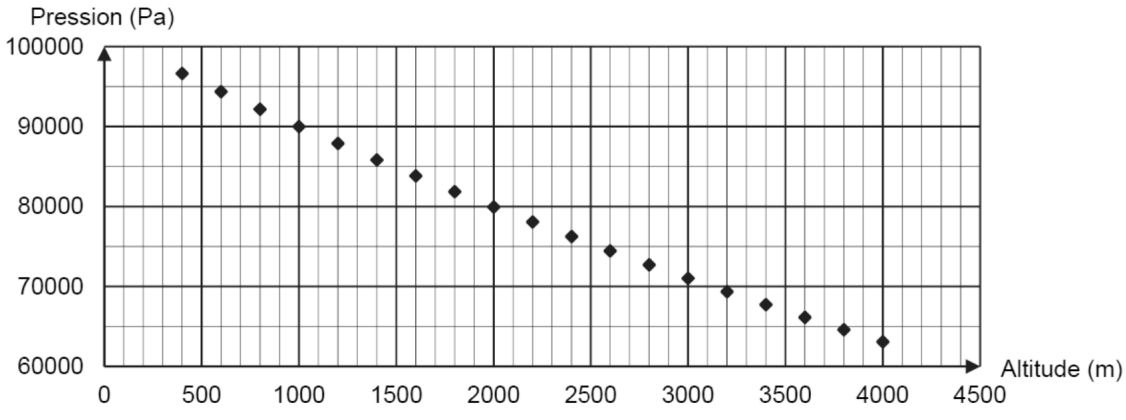


Figure 1. Pression de l'air en fonction de l'altitude

1.1. Étude du système « ballon ».

Q1. À l'aide de l'équation d'état du gaz parfait, exprimer la masse volumique de l'air contenu dans le ballon ρ_{int} en fonction de la pression p, M_{air}, R et T, la température de l'air contenu dans le ballon.

Q2. Montrer que la valeur de la masse volumique de l'air contenu dans le ballon ρ_{int} lorsque le ballon est à une altitude de 1,5 km est de l'ordre de 0,8 kg m^{-3}. On suppose que la température de l'air à l'intérieur du ballon à l'instant où on étudie le système est à 373 K.

1.2. Étude du système « montgolfière ».

On suit le déplacement du centre de masse G de la montgolfière. On se place dans le référentiel terrestre

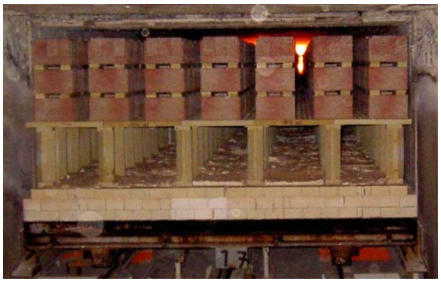
supposé galiléen muni d'un repère d'espace $(O, \vec{i}, \vec{k})$ présenté sur la figure 2. L'origine au point O est au niveau du sol, au point de décollage de la montgolfière.



Figure 2. Système d'axes et vecteurs unitaires associés au référentiel terrestre

Exercice 19 : CUISSON D'UNE BRIQUE

Une brique indéformable et immobile, de capacité thermique $C = 900$ J K^{-1}, a une température qui diminue de 420 °C après sa cuisson.
Calculer le transfert thermique avec l'air, et qui permet ce refroidissement. Calculer la puissance de ce transfert si le refroidissement dure 1 h.



Un four à briques

Exercice 20 : CITERNE À EAU CHAUFFÉE À L'ÉTHANOL

Pour chauffer une cuve pleine d'eau, de capacité thermique $C = 100$ kJ K^{-1}, on fait brûler dans le dioxygène en excès une masse $m = 150$ g d'éthanol, de pouvoir calorifique PC $= 29$ MJ kg^{-1}. La température initiale de la cuve est 25 °C.



Un poêle à éthanol

Q1. Écrire l'équation de combustion du combustible utilisé.

Q2. En faisant les hypothèses adéquates, calculer le transfert thermique reçu par la cuve et sa température finale.

Exercice 21 : INVENTER L'EAU TIÈDE

On désire obtenir un bain d'eau tiède à la température 37 °C, d'un volume total $V = 250$ L, en mélangeant un volume V_1 d'eau chaude à la température initiale $T_1 = 70$ °C et un volume V_2 d'eau froide à la température initiale $T_2 = 15$ °C.
Déterminer V_1 et V_2 en supposant négligeables toutes les fuites thermiques lors du mélange.

Exercice 22 : VOL D'UNE MONTGOLFIÈRE (SUITE)

2. Détermination de l'autonomie maximale de vol de la montgolfière

En réalité, la montgolfière ne reste pas à une altitude constante. Son altitude varie autour d'une altitude moyenne, au gré de l'actionnement du brûleur par le pilote. L'utilisation du brûleur est nécessaire pour maintenir une altitude moyenne constante.

On considère que la montgolfière est en vol, stabilisée à une altitude moyenne de 1,5 km. La température extérieure est $T_{ext} = 278$ K au cours d'un vol. On cherche à établir le bilan énergétique entre le système {air à l'intérieur de l'enveloppe + enveloppe} et le milieu extérieur.

Q1. Nommer les trois modes de transferts thermiques. Caractériser qualitativement ces trois modes.

La figure 3 présente les transferts thermiques qui ont lieu entre le système {ballon} et le milieu extérieur. On rappelle que le ballon représente l'enveloppe en nylon et l'air contenu à l'intérieur. En régime stationnaire, la montgolfière est en équilibre thermique.

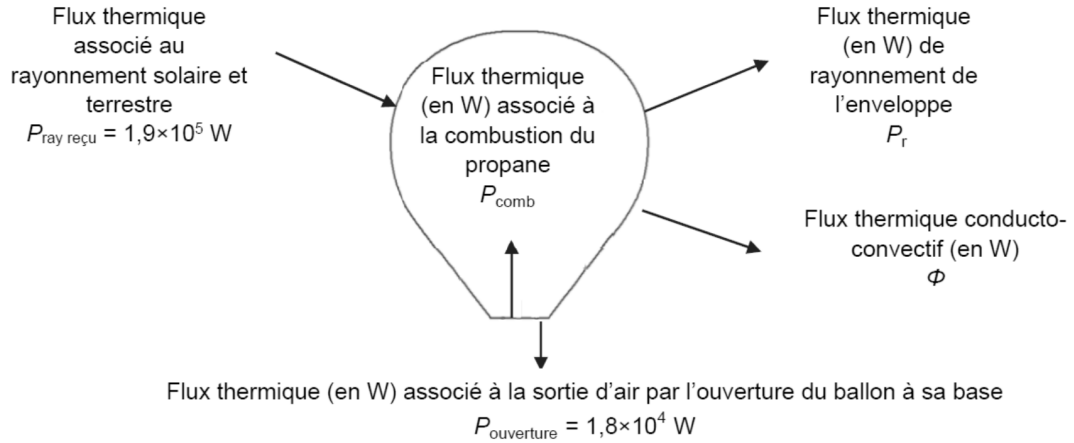


Figure 3. Bilan de puissance du système

Q2. À l'aide de la figure 3, établir une relation littérale entre les flux thermiques impliqués pour le système lorsque la montgolfière est à l'équilibre thermique.

Une partie du transfert thermique a lieu sous forme de rayonnement de l'enveloppe vers le milieu extérieur.
Le calcul du flux thermique rayonné se fait grâce à la relation de Stefan-Boltzmann : $P_r = \varepsilon \cdot \sigma \cdot S \cdot T^4$ avec :

- P_r le flux thermique rayonné ;
- ε le coefficient d'émissivité constant sans unité, pour l'enveloppe du ballon : $\varepsilon = 0{,}87$;
- σ la constante de Stefan : $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4} ;
- S la surface de l'enveloppe ;
- T la température de surface de l'enveloppe en K.

De plus, les mouvements de l'air extérieur le long de l'enveloppe sont à l'origine d'un flux thermique transféré vers l'extérieur par un phénomène de conducto-convection que l'on peut calculer grâce à la relation suivante : $\Phi = \dfrac{\Delta T}{R_{th}}$.

- Φ représente le flux thermique perdu par le système par conducto-convection en W ;
- ΔT représente la différence de température entre l'enveloppe et le milieu extérieur en K ;
- R_{th} représente la résistance thermique associée au flux thermique entre l'enveloppe et le milieu extérieur : $R_{th} = 3{,}5 \times 10^{-4}$ K W^{-1}.

D'après l'étude, dans ces conditions, la température de l'enveloppe vaut $T = 325$ K, température intermédiaire entre celle de l'air à l'intérieur du ballon et celle de l'air à l'extérieur du ballon.

Q3. Calculer le flux thermique par rayonnement P_r émis par l'enveloppe vers le milieu extérieur.

Q4. Calculer le flux conducto-convectif Φ.

Q5. En déduire que la valeur du flux thermique P_{comb} associé à la combustion du propane en régime de croisière est de l'ordre de 4×10^5 W.

Le pilote actionne le brûleur pendant une durée τ selon le fonctionnement décrit sur la figure 4. Lorsque le brûleur est en fonctionnement, 68 g de propane sont brûlés chaque seconde.

Q6. Montrer que le flux thermique associé à la combustion du propane lorsque le brûleur est en fonctionnement est de l'ordre de 3×10^6 W.

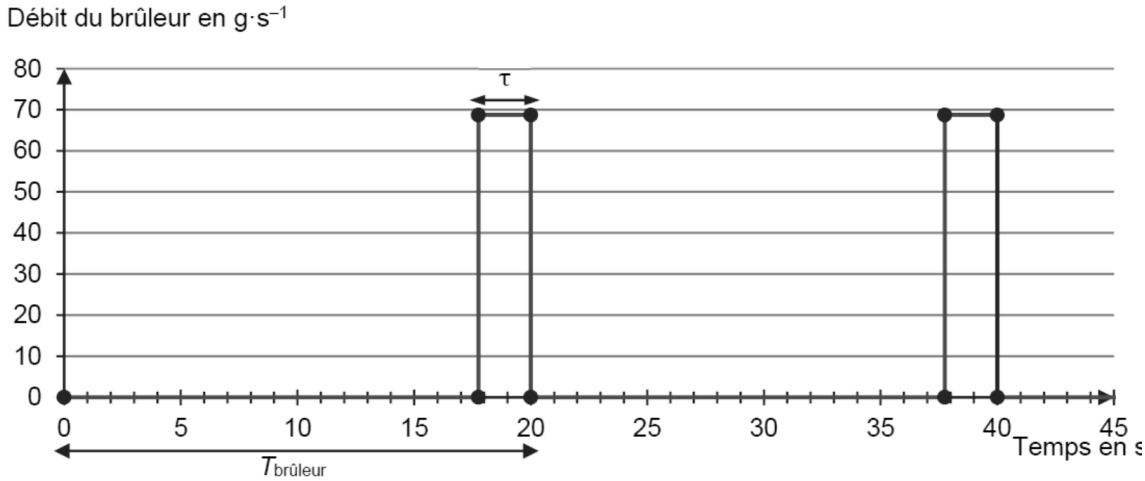


Figure 4. Débit de sortie du propane du brûleur en fonction du temps

Q7. Dans les conditions de l'étude, déterminer la durée maximale de vol qu'il est possible de réaliser à l'aide du propane embarqué dans la montgolfière. Commenter.

Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

Exercice 23 : ÉTUDE D'UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT POUR MICROPROCESSEUR

Sur les microprocesseurs présents dans nos ordinateurs sont montés des dissipateurs thermiques (refroidisseurs passifs ou actifs) qui favorisent l'évacuation de l'énergie thermique produite au niveau des transistors du microprocesseur.
La partie haute du boitier métallique du microprocesseur est recouverte d'une « pâte thermique » permettant un contact thermique de qualité avec le système de dissipation tel que représenté sur le schéma de la figure 1.
La partie haute du dissipateur est constituée d'éléments en cuivre et en aluminium. Un ventilateur assure la bonne circulation de l'air dans la structure.
L'ensemble ventilateur-dissipateur est appelé un ventirad et mesure une dizaine de centimètres.

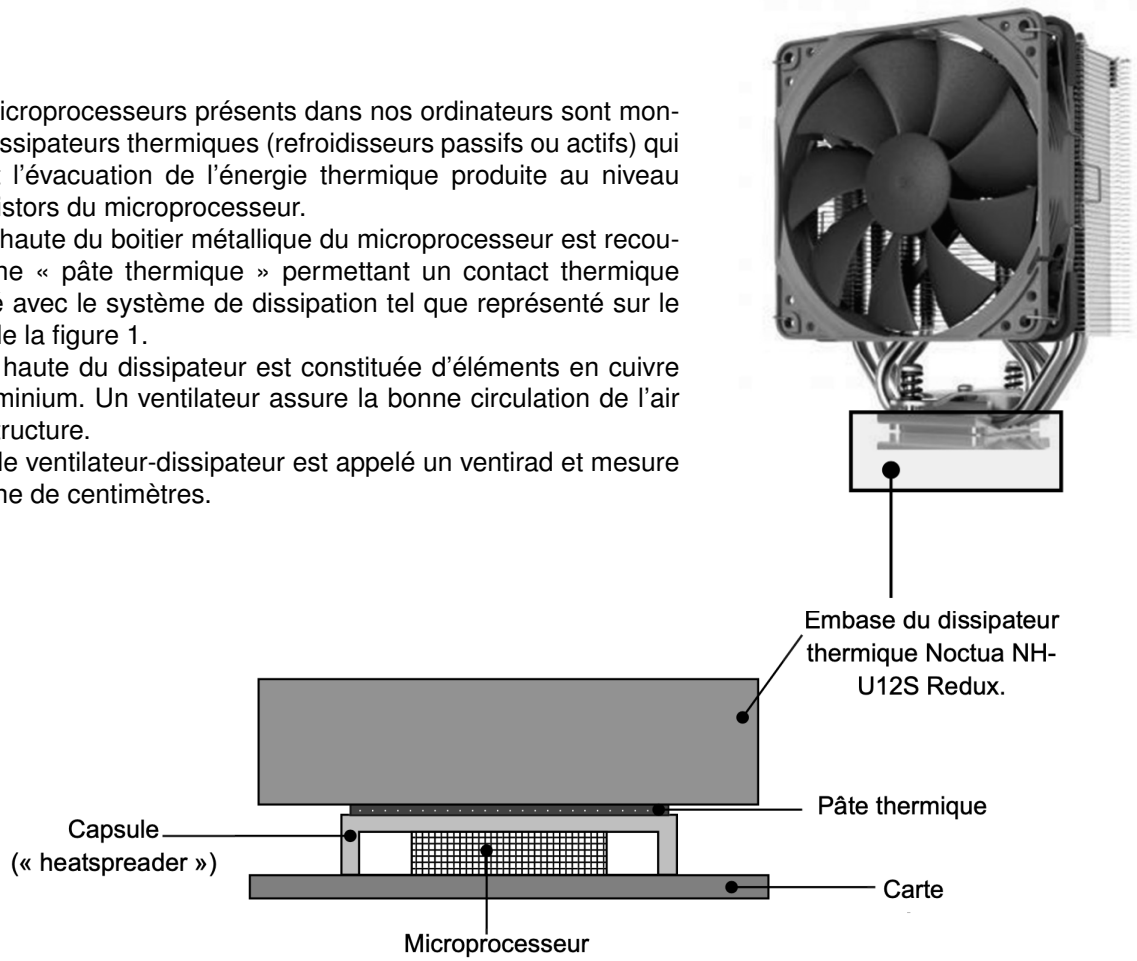


Figure 1. Contact thermique entre un microprocesseur Intel core i5 11400F et son dissipateur thermique Noctua NH-U12S Redux.

Données :

- la résistance thermique R_{th} d'une paroi est reliée à l'épaisseur e de la paroi, à son aire S et à la conductivité thermique λ du matériau qui la constitue par la relation : $R_{\text{th}} = \dfrac{e}{\lambda \cdot S}$;
- conductivité thermique de la pâte thermique Noctua NT-H1 : $\lambda = 3{,}0$ W m^{-1} K^{-1} ;
- dimensions de la capsule en contact avec la pâte thermique : 34,5 mm $\times$ 32,0 mm ;
- température de fonctionnement de la capsule du microprocesseur à pleine charge : 72 °C. La capsule est constituée de cuivre plaqué nickel de très bonne conduction thermique qui permet de considérer la température de la capsule comme homogène sur toute la surface de contact avec la pâte thermique ;
- température de l'embase du ventirad : 60 °C.

Dans un premier temps, on étudie la pâte comme siège du transfert thermique.

Q1. Préciser à l'aide d'un schéma simplifié de la situation le sens du transfert thermique. Justifier.

Q2. On considère que le transfert thermique s'effectue uniquement par conduction au travers de la pâte thermique. La valeur du flux thermique fournie par le constructeur pour le Intel core i5 11400F est de 65 W. Déterminer la valeur de la résistance thermique R_{th} de la pâte thermique.

Q3. En déduire l'épaisseur e de la pâte thermique. Commenter.

On s'intéresse désormais à la partie haute du ventirad.
À la suite d'une utilisation intense du microprocesseur, on suppose que le ventirad a une température T homogène de 60 °C (valeur issue du protocole d'essai de Noctua).
La température extérieure T_{air} est supposée constante et égale à 22 °C.
Le flux thermique Φ_{th} associé au transfert thermique entre le système de dissipation à la température T et l'air à la température T_{air} est donné par la loi de Newton :

$$\Phi_{\text{th}}(t) = h \cdot S \cdot (T_{\text{air}} - T(t))$$

avec h le coefficient de transfert thermique surfacique et S la surface d'échange.

Q4. La vitesse de rotation du ventilateur est asservie à la température du ventirad. Déterminer qualitativement le sens de variation de h lorsque le débit d'air produit par le ventilateur augmente.

On souhaite étudier le refroidissement passif du ventirad (microprocesseur et ventilateur éteints) lorsqu'on l'arrête en considérant que la température est homogène sur l'ensemble du dispositif.

Q5. Établir l'équation différentielle de solution $T(t)$. La résoudre en déterminant l'expression de $T(t)$. On notera C la capacité thermique du système envisagé.

Q6. Par un raisonnement d'homogénéité mené sur l'équation différentielle ci-dessus, déterminer l'unité de la grandeur $\frac{C}{h \cdot S}$.

Q7. Représenter sur votre copie l'allure de l'évolution de la température des éléments de dissipation du ventirad. On précisera les valeurs de la température initiale et finale.

Q8. En utilisant l'équation différentielle, discuter de l'influence de la grandeur $\frac{C}{h \cdot S}$ sur la pente à l'origine de la courbe $T(t)$. Proposer une interprétation de la grandeur $\frac{C}{h \cdot S}$.

Liens du cours

- Lien vers la simulation Geogebra : `https://www.geogebra.org/graphing/jecgry4y`

Ex. 1. Pour une pièce à 20 °C : $T = 20 + 273{,}15 \approx 293$ K.

Ex. 2. $F = P \cdot S$. Pour une surface du haut de la tête $S \approx 2 \times 10^2$ cm^2 $= 2 \times 10^{-2}$ m^2 et $P = 10^5$ Pa : $F \approx 10^5 \times 2 \times 10^{-2} = 2 \times 10^3$ N, ce qui correspond au poids d'une masse d'environ 200 kg.

Ex. 3. Pour une salle de 8 m × 6 m × 3 m, soit $V \approx 1{,}4 \times 10^2$ m^3, à $P = 10^5$ Pa et $T = 293$ K : $n = \dfrac{P \cdot V}{R \cdot T} = \dfrac{10^5 \times 1{,}44 \times 10^2}{8{,}314 \times 293} \approx 6 \times 10^3$ mol.

Ex. 4. $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ avec $n = \dfrac{m}{M}$ donne $P \cdot V = \dfrac{m}{M} \cdot R \cdot T$, d'où $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{P \cdot M}{R \cdot T}$.

Ex. 5. Système {eau dans la bouilloire} : l'eau reçoit de l'énergie de la résistance, $Q > 0$. Système {résistance de la bouilloire} : la résistance cède de l'énergie à l'eau, $Q < 0$.

Ex. 6. État initial : $T_\text{i} = 25\ ^\circ\text{C} = 298$ K, $P_\text{i} = P_\text{atm} \approx 1{,}0 \times 10^5$ Pa, $V_\text{i} = 1{,}0$ m^3. État final : $T_\text{f} = 298$ K, $V_\text{f} = 0{,}5$ m^3, et, la quantité de matière et la température étant inchangées, $P_\text{f} = \dfrac{P_\text{i} \cdot V_\text{i}}{V_\text{f}} = 2{,}0 \times 10^5$ Pa.

Ex. 7. Le nombre de particules est $N = n \cdot N_\text{A} \approx 6 \times 10^3 \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 4 \times 10^{27}$: la somme comporte de l'ordre de 10^{27} termes d'énergie cinétique et autant de termes d'énergie potentielle.

Ex. 8. Système au repos : $\Delta U = Q = P \cdot \Delta t = 500 \times 60 = 3{,}0 \times 10^4$ J. La masse d'eau vaut $m = \rho \cdot V = 0{,}200$ kg et $c_\text{eau} = 4{,}18 \times 10^3$ J kg^{-1} K^{-1} (valeur tabulée), d'où $\Delta T = \dfrac{Q}{m \cdot c} = \dfrac{3{,}0 \times 10^4}{0{,}200 \times 4{,}18 \times 10^3} \approx 36$ K.

Ex. 9. Conduction (de la résistance vers l'air en contact avec elle), convection (le ventilateur met l'air en mouvement) et rayonnement (la résistance chaude émet de la lumière).

Ex. 10. $Q = P \cdot \Delta t = 700 \times 120 = 8{,}4 \times 10^4$ J.

Ex. 11. $|\Phi| = \dfrac{T_C - T_F}{R_\text{th}} = \dfrac{21 - (-7)}{0{,}50} = 56$ W, de la pièce à 21 °C vers la pièce à –7 °C.

Ex. 12. $S = 4 \cdot \pi \cdot R^2 = 4 \cdot \pi \times (10^9)^2 \approx 1{,}3 \times 10^{19}$ m^2 et $|\Phi| = \sigma \cdot T^4 \cdot S = 5{,}67 \times 10^{-8} \times 6000^4 \times 1{,}3 \times 10^{19} \approx 9 \times 10^{26}$ W, soit de l'ordre de 10^{27} W.

Ex. 13. Pour une surface de peau $S \approx 2$ m^2, une température de peau 33 °C et une eau à 25 °C : $\Phi = h \cdot S \cdot (T_\text{eau} - T_\text{peau}) = 500 \times 2 \times (25 - 33) = -8 \times 10^3$ W, soit de l'ordre de 10^4 W perdus par le nageur.

Ex. 14. Le système est le fer à cheval ; le thermostat est l'air ambiant.

Ex. 15. $[\tau] = \dfrac{\text{kg} \cdot \text{J kg}^{-1}\ \text{K}^{-1}}{\text{W m}^{-2}\ \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^2} = \dfrac{\text{J K}^{-1}}{\text{W K}^{-1}} = \text{J W}^{-1} = \text{s}$: τ est une durée.

Ex. 16. Pour $T = T_\text{th}$ constante, $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = 0$ et $\dfrac{1}{\tau} \cdot T_\text{th} = \dfrac{T_\text{th}}{\tau}$: l'égalité (E) est vérifiée, la fonction constante est bien une solution particulière.

Ex. 17. $T(0) = T_\text{th} + A = T_0$, d'où $A = T_0 - T_\text{th}$ et $T(t) = T_\text{th} + (T_0 - T_\text{th}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$.

Ex. 18. Q1 : $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ avec $n = \dfrac{m}{M_\text{air}}$, d'où $\rho_\text{int} = \dfrac{m}{V} = \dfrac{p \cdot M_\text{air}}{R \cdot T}$. Q2 : à 1,5 km, la figure 1 donne $p \approx 8{,}5 \times 10^4$ Pa ; $\rho_\text{int} = \dfrac{8{,}5 \times 10^4 \times 29{,}0 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 373} \approx 0{,}79$ kg m^{-3}, soit de l'ordre de 0,8 kg m^{-3}.

Ex. 19. Système au repos, $W = 0$: $Q = \Delta U = C \cdot \Delta T = 900 \times (-420) \approx -3{,}8 \times 10^5$ J (énergie perdue par la brique). Puissance : $P = \dfrac{|Q|}{\Delta t} = \dfrac{3{,}78 \times 10^5}{3600} \approx 1{,}1 \times 10^2$ W.

Ex. 20. Q1 : $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 3\,\text{O}_2 \longrightarrow 2\,\text{CO}_2 + 3\,\text{H}_2\text{O}$. Q2 : hypothèses : tout le transfert thermique de la combustion est reçu par la cuve (pas de pertes), le travail est nul et la capacité thermique de la cuve est la seule à prendre en compte. $Q = m \cdot \text{PC} = 0{,}150 \times 29 \times 10^6 \approx 4{,}4 \times 10^6$ J. $\Delta T = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{4{,}35 \times 10^6}{1{,}00 \times 10^5} \approx 44$ K, d'où $T_\text{f} = 25 + 44 \approx 69\ ^\circ$C.

Ex. 21. Fuites négligeables : le système {eau chaude + eau froide} est isolé, $\Delta U = 0$, soit $m_1 \cdot c \cdot (T_\text{f} - T_1) + m_2 \cdot c \cdot (T_\text{f} - T_2) = 0$. Avec $m = \rho \cdot V$ et le même ρ : $V_1 \cdot (37 - 70) + V_2 \cdot (37 - 15) = 0$, d'où $V_2 = 1{,}5 \cdot V_1$. Avec $V_1 + V_2 = 250$ L : $V_1 = 100$ L et $V_2 = 150$ L.

Ex. 22. Q1 : conduction (contact direct, propagation de l'agitation thermique de proche en proche, sans déplacement de matière) ; convection (déplacement d'un fluide, qui transporte l'énergie) ; rayonnement (émission et absorption d'ondes électromagnétiques, sans besoin de milieu matériel). Q2 : à l'équilibre thermique, la somme des flux reçus est égale à la somme des flux perdus : $P_\text{ray reçu} + P_\text{comb} = P_\text{r} + \Phi + P_\text{ouverture}$. Q3 : $P_\text{r} = 0{,}87 \times 5{,}67 \times 10^{-8} \times 847 \times 325^4 \approx 4{,}7 \times 10^5$ W. Q4 : $\Phi = \dfrac{325 - 278}{3{,}5 \times 10^{-4}} \approx 1{,}3 \times 10^5$ W. Q5 : $P_\text{comb} = P_\text{r} + \Phi + P_\text{ouverture} - P_\text{ray reçu} = 4{,}7 \times 10^5 + 1{,}3 \times 10^5 + 1{,}8 \times 10^4 - 1{,}9 \times 10^5 \approx 4 \times 10^5$ W. Q6 : avec l'énergie de combustion massique du propane $E_\text{comb} = 46{,}4$ MJ kg^{-1} (donnée du sujet d'origine) : $P = 0{,}068 \times 46{,}4 \times 10^6 \approx 3 \times 10^6$ W. Q7 : le propane embarqué représente $m = 4 \times 20$ kg $= 80$ kg, soit une énergie $E = 80 \times 46{,}4 \times 10^6 \approx 3{,}7 \times 10^9$ J ; en régime de croisière la puissance moyenne à fournir est $P_\text{comb} \approx 4 \times 10^5$ W, d'où $\Delta t_\text{max} = \dfrac{E}{P_\text{comb}} \approx 9 \times 10^3$ s, soit environ 2,6 h : durée supérieure à celle d'une sortie moyenne (1 h), l'autonomie est donc suffisante.

Ex. 23. Q1 : le transfert thermique va de la capsule (72 °C) vers l'embase du ventirad (60 °C) : du corps chaud vers le corps froid (schéma : flèche verticale dirigée de la capsule vers l'embase, à travers la pâte). Q2 : $R_\text{th} = \dfrac{\Delta T}{\Phi} = \dfrac{72 - 60}{65} \approx 0{,}18$ K W^{-1}. Q3 : $S = 34{,}5 \times 10^{-3} \times 32{,}0 \times 10^{-3} \approx 1{,}1 \times 10^{-3}$ m^2 et $e = R_\text{th} \cdot \lambda \cdot S = 0{,}18 \times 3{,}0 \times 1{,}1 \times 10^{-3} \approx 6 \times 10^{-4}$ m, soit environ 0,6 mm : une couche très mince, comme il convient pour un contact thermique de qualité. Q4 : h augmente quand le débit d'air augmente (la convection est plus efficace). Q5 : système {ventirad}, $W = 0$: $C \cdot \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \Phi_\text{th} = h \cdot S \cdot (T_\text{air} - T)$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \dfrac{h \cdot S}{C} \cdot T = \dfrac{h \cdot S}{C} \cdot T_\text{air}$; avec $\tau = \dfrac{C}{h \cdot S}$ et $T(0) = 60\ ^\circ$C : $T(t) = T_\text{air} + (60\ ^\circ\text{C} - T_\text{air}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$. Q6 : $\dfrac{C}{h \cdot S} = \dfrac{\text{J K}^{-1}}{\text{W m}^{-2}\ \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^2} = \text{J W}^{-1} = \text{s}$. Q7 : exponentielle décroissante de 60 °C (valeur initiale) vers 22 °C (valeur finale, asymptote). Q8 : la pente à l'origine vaut $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}(0) = -\dfrac{T(0) - T_\text{air}}{\tau}$: plus $\dfrac{C}{h \cdot S}$ est grand, plus elle est faible en valeur absolue et plus le refroidissement est lent ; $\dfrac{C}{h \cdot S}$ est le temps caractéristique du refroidissement.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des deux séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance. Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Étude énergétique d'un système thermodynamique
- TP 2 : Étude du refroidissement d'un corps incompressible

TP 1 : Étude énergétique d'un système thermodynamique

La température idéale pour baigner un bébé est de 37 °C. **Comment réchauffer à la bonne température le bain de bébé ?**



Données du bain de bébé

- baignoire de contenance 40 L ;
- masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg L^{-1} ;
- température initiale de l'eau froide du robinet : 24 °C ;
- température initiale de l'eau chaude du robinet : 60 °C ;
- température idéale du bain : 37 °C.

Objectifs du programme

◎ **Effectuer l'étude énergétique d'un système thermodynamique.**

Démarche

1. Étalonnage du calorimètre
2. Mesure de la capacité thermique de l'eau : modélisation
3. Mesure de la capacité thermique de l'eau : expérience
4. Détermination de l'incertitude-type (type A) sur la mesure de la capacité thermique massique
5. Réponse au problème

Travail préparatoire

Q1. Quelles sont les deux méthodes proposées dans le TP pour répondre au problème posé ?

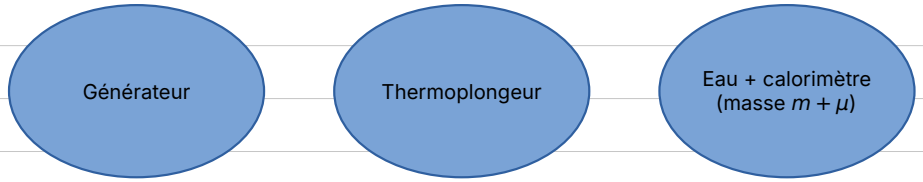
Q2. Comment calculer $W_{\text{él}}$, le travail électrique reçu par un récepteur soumis à la tension U et à l'intensité I, pendant Δt ?

Q3. Quelles hypothèses thermodynamiques peut-on faire pour l'intérieur d'un calorimètre, si on utilise un calorimètre parfait ?

Q4. Qu'appelle-t-on capacité thermique massique ? Comment appliquer le premier principe à un corps incompressible de capacité thermique massique c ?

Q5. Comment choisir le calibre d'un appareil de mesure électrique pour être sûr de ne pas l'endommager ? **S'APP**

ANNEXE I: Transferts d'énergie



TP 2 : Étude du refroidissement d'un corps incompressible

Les amateurs de café apprécient leur café à la température idéale de 65 °C. Hélas, la température d'extraction pour la réalisation d'un café expresso est 85 °C. Il faut donc que le café refroidisse, mais pas trop ! Car s'il se refroidit trop vite, on sera obligé de le boire trop vite, sans profiter de ce moment de convivialité.



Quels paramètres influencent la vitesse de refroidissement d'un liquide contenu dans un récipient ?

Objectifs du programme

- **Suivre et modéliser l'évolution de la température d'un système incompressible.**

Démarche

1. Proposition d'hypothèses
2. Représentation des flux thermiques
3. Modélisation de la loi de température $T = f(t)$ d'un corps
4. Modélisation des transferts thermiques
5. Test d'une autre hypothèse
6. Choix du matériau d'un mug

Travail préparatoire

Q1. Comment faire correspondre les degrés Celsius aux kelvins ?

Q2. Quelle est la convention retenue pour le signe des échanges thermiques ?

Q3. Quels sont les trois modes de transferts thermiques ?

Q4. Un phénomène dépend de plusieurs paramètres. Comment tester l'influence de chacun des paramètres sur ce phénomène ?

ANNEXE I: Représentation du flux thermique entre le système {eau + récipient} et le milieu extérieur



ANNEXE II: Tableau récapitulatif des mesures de constante de temps pour le refroidissement

Matériau						
τ (s)						
Durée de refroidissement (s)						

ANNEXE III: Comparaison des grandeurs modélisées et des grandeurs réelles

Grandeur	Valeur modélisée	Valeur réelle (mesurée)
T_{th}		
T_0		